

| 实变函数期末知识整理

考查内容: 程其襄前五章.

符号约定.

1. 由于个人习惯, 我们使用" $\subseteq$ "表示集合的包含关系, 即 $A \subseteq B$ 表示"集合 A 包含于集合 B ", **可能有相等**; 用" $\subsetneq$ "表示真包含关系.
2. 我们使用 $A \sqcup B$ 表示**无交并**, 即此时 $A \cap B = \emptyset$.
3. 我们统一使用 c 表示连续基数, 使用 $\aleph_0$ 表示可数集的基数.

| 目录

1. [目录](#)
2. [第一章 集合](#)
 1. [集合的运算](#)
 2. [映射, 集合的基数](#)
3. [第二章 点集](#)
 1. [点集拓扑部分](#)
4. [第三章 测度论](#)
5. [第四章 可测函数](#)
 1. [收敛模式](#)
6. [第五章 积分论](#)
 1. [Lebesgue积分理论的构建](#)
 2. [Lebesgue积分的性质](#)
 3. [Riemann积分与Lebesgue积分](#)
 4. [例题](#)
 1. [判断函数R可积和L可积](#)
 2. [利用控制收敛定理计算函数列积分的极限](#)

| 第一章 集合

| 集合的运算

1. 集合的任意并与任意交. 设 Λ 为任一非空指标集, 则以 Λ 为指标集的一族集合 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 的并为

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha := \{x : \exists \alpha \in \Lambda, \text{使得 } x \in A_\alpha\};$$

$$\bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha := \{x : \forall \alpha \in \Lambda, x \in A_\alpha\}.$$

- 特别地, 取 $\Lambda = \{1, 2, \dots, n\}$ 为有限集, 对于以 Λ 为指标集的集合的并我们通常写为 $\bigcup_{j=1}^n A_j$; 取 $\Lambda = \mathbb{N}$, 我们通常写为 $\bigcup_{n=1}^\infty A_n$ 或 $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.
- 结合律: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; $A \cap (\bigcup_{\alpha \in \Lambda} B_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} (A \cap B_\alpha)$.
- 掌握常见的集合的写法.

1. $(a, b) = \bigcup_{n=1}^\infty [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$;
2. $[a, b] = \bigcap_{n=1}^\infty (a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n})$;
3. $[a, b) = \bigcap_{n=1}^\infty (a - \frac{1}{n}, b) = \bigcup_{n=1}^\infty [a, b - \frac{1}{n}]$;
4. $(a, b] = \bigcup_{n=1}^\infty [a + \frac{1}{n}, b] = \bigcap_{n=1}^\infty (a, b + \frac{1}{n}]$.
5. $\{x : \max\{f(x), g(x)\} > c\} = \{x : f(x) > c\} \cup \{x : g(x) > c\}$.
6. $f^{-1}((0, \infty)) := \{x : f(x) > 0\} = \bigcup_{n=1}^\infty \{x : f(x) > \frac{1}{n}\} = \bigcup_{n=1}^\infty f^{-1}((\frac{1}{n}, \infty))$.
7. $f^{-1}((a, b]) = f^{-1}((a, \infty)) \cap f^{-1}((-\infty, b])$.
8. 设 $\{f_n\}$ 是定义在 E 上的一列函数, 任取 $c \in \mathbb{R}$, 则有

$$\{x : \sup f_n(x) \leq c\} = \bigcap_{n=1}^\infty \{x : f_n(x) \leq c\};$$

$$\{x : \inf f_n(x) \geq c\} = \bigcap_{i=1}^\infty \{x : f_n(x) \geq c\};$$

$$\{x : \inf f_n(x) > c\} = \bigcup_{k=1}^\infty \bigcap_{n=1}^\infty \{x : f_n(x) \geq c + \frac{1}{k}\}.$$

(想一想, 第三个怎么来的?)

2. 集合的差集 $A \setminus B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B\} = A \cap B^c$.

- **De Morgan公式.** 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是一族集合, 则

$$\left(\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha^c; \quad \left(\bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha^c.$$

- 将并改写成无交并: 设 $\{A_n\}$ 是一列集合, 置 $B_1 := A_1, B_n := A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$, 则 $\{B_n\}$ 两两不交且 $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigsqcup_{i=1}^n B_i$.

 **例1. 集合语言的改写.**

1. 设 $\{f_n\}$ 是定义在 E 上的函数列, 则 $\{f_n\}$ 有界的集合语言为

$$\begin{aligned}\{x : \forall n \in \mathbb{N}^+, \{f_n\} \text{有界}\} &= \bigcup_{M \in \mathbb{R}^+} \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : |f_n(x)| \leq M\} \\ &= \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : |f_n(x)| \leq M\}.\end{aligned}$$

2. 设 $\{f_n\}$ 是定义在 E 上的函数列, 则

$$\begin{aligned}\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0\} &= \bigcap_{\varepsilon \in \mathbb{R}^+} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \{x : |f_n(x)| < \varepsilon\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{n=N}^{\infty} \left\{x : |f_n(x)| < \frac{1}{k}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\{x : |f_n(x)| < \frac{1}{k}\right\}.\end{aligned}$$

3. 上下极限(必考).

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n &= \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x : \text{有无穷多个 } A_n, \text{ 使得 } x \in A_n\}; \\ \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n &= \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x : \text{除了有限个 } n \text{ 外都有 } x \in A_n\}.\end{aligned}$$

• 我们有 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

• 对于递增集合列 $\{A_n\}$, 有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$; 对于递减集合列 $\{A_n\}$, 有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

• 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$, 则称集合列 $\{A_n\}$ 具有极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

• 设 f 是定义在 E 上的有限函数, 记 $E_n := \{x : |f(x)| \geq \frac{1}{n}\}$, $F_n := \{x : f(x) > n\}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \{x : f(x) \neq 0\}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \emptyset$.

例2. 给定一系列集合, 求其上下极限.

1. 设 $A_{2n-1} = (0, \frac{1}{n})$, $A_{2n} = (0, n)$ ($n \geq 1$), 则

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = (0, \infty); \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \emptyset.$$

$$2. A_{2m-1} = \left[0, 2 - \frac{1}{2^{m-1}}\right], A_{2m} = \left[0, 1 + \frac{1}{2^m}\right] \quad (m \geq 1), \text{ 则}$$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 2); \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 1].$$

4. 集合的直积. 设 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 是集合, 则

$$\prod_{i=1}^n A_i = A_1 \times \cdots \times A_n := \{(x_1, \cdots, x_n) : x_i \in A_i, i = 1, \cdots, n\}$$

称为集合 A_i 的直积. 类似可定义 $\prod_{i=1}^{\infty} A_i$.

映射, 集合的基数

1. **映射**. 熟悉几个常见的记号: 设 $\varphi: A \rightarrow B$, 对 $E \subseteq A$, $\varphi(E) := \{\varphi(x) : x \in E\}$ 称为 E 在 φ 下的**像集**; 对 $F \subseteq B$, $\varphi^{-1}(F) := \{x : \varphi(x) \in F\} = E[f(x) \in F]$ 称为 F 关于 φ 的**原像**.

- **单射**. $\forall x, y \in A, \varphi(x) = \varphi(y) \implies x = y$; 等价地, $x \neq y \implies \varphi(x) \neq \varphi(y)$;
- **满射**. $\forall y \in B, \exists x \in A$, 使得 $\varphi(x) = y$.
- **双射**. φ 既是单射又是双射, 此时 φ 存在逆映射 φ^{-1} .
- **映射的复合**. 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$, 则 $g \circ f: A \rightarrow C, x \mapsto g(f(x))$ 定义了映射 g 和映射 f 的复合.

2. 集合的对等. 称两个**非空集合** A, B 是**对等的**, 如果**存在双射** $f: A \rightarrow B$, 记作 $A \sim B$.

- 对等关系是**等价关系**, 即满足**自反性, 对称性, 传递性**.
- 称两个集合 A, B 具有相同的**基数**, 如果 $A \sim B$, 记作 $\overline{A} = \overline{B}$. 若 $A \sim B$, 且存在 $B^* \subsetneq B$ 使得 $A \sim B^*$, 则称 A 的基数比 B 小, 记作 $\overline{A} < \overline{B}$.
- **Bernstein 定理**. 设 A, B 为集, 若 $\overline{A} \leq \overline{B}, \overline{B} \leq \overline{A}$, 则 $\overline{A} = \overline{B}$.
 - 若 $A \supseteq B \supseteq C$ 且 $A \sim C$, 则 $A \sim B \sim C$. [提示: Bernstein 定理]

例3(教材21页第13题). 给出 $(-1, 1)$ 到 $(-\infty, \infty)$ 的一个双射.

解. 我们知道 $f(x) := \tan x$ 给出了 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, \infty)$ 的双射, 下面只需调整一下周期: $g(x) := \tan(\frac{\pi}{2}x)$ 即为所需双射. $\square$

3. 可数集合(与全体正整数 $\mathbb{Z}^+$ 对等的集合 $\iff A$ 中的元素可以排成一个无穷序列)

- **定理**. 任何无限集都至少包含一个可数子集.
- **定理**. 可数集的子集至多可数.
- **定理**. A 为可数集, B 为至多可数集, 则 $A \cup B$ 可数.

- **推论.** 若 $\{A_i\}_{i=1}^n$ 为有限集/可数集, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 有限/可数. 若至少一个为可数集, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 可数.
- **定理.** 可数集的可数并可数.
- **定理.** $\mathbb{Q}$ 可数.
- **定理.** 可数集的有限直积可数.

≡ **例4.** 设 $\mathcal{U} := \{(a, b) : -\infty \leq a < b \leq \infty\}$ 为实直线上开区间构成的集族. 若 $\mathcal{U}$ 中元素两两不交, 则 $\mathcal{U}$ 至多可数.

证明. 证明 $\mathcal{U}$ 至多可数, 我们可以考虑建立 $\mathcal{U}$ 到 $\mathbb{Q}$ 的单射. 令

$$\begin{aligned} f: \mathcal{U} &\rightarrow \mathbb{Q}, \\ I &\mapsto r \quad (r \in I \cap \mathbb{Q}), \end{aligned}$$

我们断言 f 是单射. 事实上, 设 $I, J \in \mathcal{U}, I \neq J$, 则 $I \cap J = \emptyset$, 于是 $f(I) \neq f(J)$, 从而 f 单, 故 $A \sim f(A) \subseteq \mathbb{Q}$, 即 $\overline{A} \leq \overline{\mathbb{Q}} = \aleph_0$, 故 A 至多可数. $\square$

≡ **例5.** 设 $P := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i : a_i \in \mathbb{Z}, i = 1, \dots, n, n \geq 0 \right\}$ 为整系数多项式构成的全体, 则 P 至多可数.

证明. 对固定的 n , 记 P_n 表示 n 次整系数多项式的全体所成集合, 则令

$$\begin{aligned} f: P_n &\rightarrow \mathbb{Z} \setminus \{0\} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{n \uparrow}, \\ \sum_{i=0}^n a_i x^i &\mapsto (a_n, a_{n-1}, \dots, a_0), \end{aligned}$$

则容易验证 f 是双射, 从而 $P_n \sim \mathbb{Z} \setminus \{0\} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{n \uparrow}$, 后者可数, 从而 P_n 可数, 故

$$P = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n \text{ 也可数. } \square$$

练习(教材21页第15题). 证明: 所有系数为有理数的多项式组成一可数集.

 **例6.** 增函数的不连续点集至多可数.

证明. 设 f 在区间 I 上递增, 则对任意 $x_0 \in I$ (非端点时), 左极限

$f(x_0-) = \sup_{x < x_0} f(x)$ 和右极限 $f(x_0+) = \inf_{x > x_0} f(x)$ 均存在且有限. 并且总有 $f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+)$. x_0 是连续点当且仅当 $f(x_0-) = f(x_0+)$. 因此, x_0 是不连续点 $\iff f(x_0-) < f(x_0+)$. 对每个不连续点 x_0 , 由于 $f(x_0-) < f(x_0+)$,

我们可对应一个非空开区间 $I_{x_0} = (f(x_0-), f(x_0+))$. 任取两个不同的不连续点 $x_1 < x_2$. 由单调性, 在 x_1 与 x_2 之间必存在点 t 使得 $x_1 < t < x_2$, 从而 $f(x_1+) \leq f(t) \leq f(x_2-)$. 于是开区间 I_{x_1} 的上端点不超过 I_{x_2} 的下端点, 即 $I_{x_1} \cap I_{x_2} = \emptyset$. 因此由例4知结论成立. $\square$

4. 不可数集.

- $\overline{(0,1)} = \overline{(a,b)} = \overline{[a,b]} = \overline{(a,b]} = \overline{(0,\infty)} = \overline{[0,\infty)} = \overline{\mathbb{R}^n} = \mathbb{R}^n = \mathfrak{c} > \aleph_0$.
- 设 $\{A_n\}$ 的互不相交, 基数均为 $\mathfrak{c}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathfrak{c}$.
- $\mathfrak{c}^n = \mathfrak{c}, \mathfrak{c}^{\aleph_0} = \mathfrak{c}, 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$. 即基数为 $\mathfrak{c}$ 的集合的有限直积, 可数直积的基数仍为 $\mathfrak{c}$, 可数集的幂集的基数为 $\mathfrak{c}$.
- **定理.** 设 $\mathcal{P}(A)$ 表示 A 的所有子集构成的集合(也称为 A 的**幂集**), 则总有 $\overline{\overline{\mathcal{P}(A)}} > \overline{A}$, 从而没有最大的基数.

第二章 点集

点集拓扑部分

1. 开集. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

1. E 为开集 $\iff$

- E 的每一点都是 E 的内点;
- $E = \overset{\circ}{E} \iff E \subseteq \overset{\circ}{E}$.

2. $\overset{\circ}{E}$ 总是开集.

3. 开集的任意并仍是开集, 开集的有限交仍是开集.

4. 开集的任意交不一定是开集, 如 $U_n = (-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n})$ 是一列开集, 但

$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = [-1, 1]$ 不是开集, 即 **G_δ 型集不一定是开集.**

5. (开集构造定理) 直线上任一个非空开集都可以表示成有限个或可数个互不相交的构成区间的并集.

2. 闭集. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则

1. E 为闭集 $\iff$

- E 的每一个聚点都属于 E ;
- $E' \subseteq E \iff \partial E \subseteq E$;
- $E = \overline{E}$.

2. $E', \overline{E}$ 总是闭集.

3. 闭集的任意交仍是闭集, 闭集的有限并仍是闭集.

4. 闭集的任意并不一定是闭集, 如 $F_n = [\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ 是一列闭集, 但

$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = (0, 1)$ 不是闭集, 即 F_δ **型集不一定是闭集**.

5. (闭集构造定理) 直线上的闭集 F 或者是全直线, 或者是从直线上挖掉有限个或可数个互不相交的开区间所得到的集合.

6. 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 集合 E 是 **紧集** $\iff E$ 是 **有界闭集**.

3. **开集的补集是闭集, 闭集的补集是开集**.

4. **度量/距离**的定义. 设 X 为集合, 则 X 上的距离是映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 并且满足如下两条性质:

1. **正定性**. $\forall x, y \in X$, 有 $d(x, y) \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$;

2. **三角不等式**. $\forall x, y, z \in X$, 有 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$.

此时我们称 (X, d) 为一度量空间. 特别地, $(\mathbb{R}^n, d)$ 称为 n 维欧式空间, 其中 d 称维欧几里得距离.

- 两个非空的点集 A, B 的距离定义为 $d(A, B) := \inf\{d(x, y) : x \in A, y \in B\}$. 特别地, 当 $A = \{x\}$ 为单点集时, $d(x, B) := d(\{x\}, B) = \inf\{d(x, y) : y \in B\}$.
- 非空点集 E 的直径定义为 $\delta(E) := \sup_{P, Q \in E} d(P, Q)$. 称 $E \subseteq \mathbb{R}^N$ 为 **有界点集**, 如果 $\delta(E) < \infty$.

- **聚点定理**. 设 E 是一个有界的无限集, 则 E 至少有一个聚点.

5. 设点 $P_0 \in \mathbb{R}^n$, 则点 P_0 的 **δ 邻域** 定义为 $U(P_0, \delta) := \{P : d(P, P_0) < \delta\}$, P_0 为邻域的中心, δ 称之为邻域的半径. 在 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 中的 $U(P_0, \delta)$, 就是以 P_0 为中心 δ 为半径的开区间, 开圆, 开球.

- 邻域的基本性质:

1. $P \in U(P)$;
2. 对 $U_1(P), U_2(P)$, 存在 $U_3(P) \subseteq U_1(P) \cap U_2(P)$;
3. 对 $Q \in U(P)$, 存在 $U(Q) \subseteq U(P)$;
4. 对 $P \neq Q$, 存在 $U(P), U(Q)$, 使得 $U(P) \cap U(Q) = \emptyset$.

6. 设 $\{P_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一点列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$ 或

$P_n \rightarrow P_0 (n \rightarrow \infty) \iff d(P_n, P_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 也即对 P_0 的任一邻域 $U(P_0)$, 存在某个自然数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $P_n \in U(P_0)$.

7. n 维开区间指的是 $\{(x_1, \dots, x_n) : a_i < x_i < b_i, i = 1, \dots, n\}$; n 维闭区间为 $\{(x_1, \dots, x_n) : a_i \leq x_i \leq b_i, i = 1, \dots, n\}$. 它们统称区间, 记作 I . 其边长为 $b_i - a_i (i = 1, \dots, n)$, 体积 $|I| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$.

8. **紧集**. 称度量空间 X 中集合 K 为 **紧的**, 如果 K 的任一开覆盖都具有有限子覆盖.

- (Henie-Borel覆盖定理) $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集是紧集.

9. $\mathbb{R}^n$ 中点的分类:

分类视角	点的类型	定义或等价定义	与 E 的关系	备注
拓扑分类	内点	$\exists \delta > 0, U(x, \delta) \subseteq E$	$P_0 \in E$	全体内点构成 E 的内部 E°
	边界点	$\forall \delta > 0, U(x, \delta) \cap E \neq \emptyset$ 且 $U(x, \delta) \cap E^c \neq \emptyset$	可以属于 E , 也可以不属于	全体边界点构成 E 的边界 ∂E
	外点	$\exists \delta > 0, U(x, \delta) \subseteq E^c$ (即 $U(x, \delta) \cap E = \emptyset$)	$P_0 \notin E$	外点是 E^c 的内点
极限分类	聚点 (极限点)	1. $\forall \delta > 0, U(x, \delta) \cap (E \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. 2. P_0 的任一邻域内都含有无穷多个属于 E 的点. 3. 存在 E 中互异点列 $\{P_n\}$, 使得 $P_n \rightarrow P_0$.	可以属于 E , 也可以不属于	全体聚点构成 E 的导集 E' ; 内点一定是聚点
	孤立点	1. $\exists \delta > 0, U(x, \delta) \cap E = \{x\}$. 2. $P_0 \in E$ 但 $P_0 \notin E'$, 即 $P_0 \in E' \setminus E$.	$P_0 \in E$	孤立点必是边界点, E 的界点不是聚点便是孤立点
	外点	同拓扑分类中的外点: $\exists \delta > 0, U(x, \delta) \cap E = \emptyset$	$P_0 \notin E$	外点既不是聚点也不是孤立点

两种分类的联系

- $\mathbb{R}^n = E^\circ \sqcup \partial E \sqcup (E^c)^\circ$ (内部、边界、外部分割整个空间).
 - E 的闭包 $\overline{E} = E \cup E' = E^\circ \sqcup \partial E = E' \cup \{E \text{ 的孤立点}\}$.
 - $(\mathring{E})^c = \overline{E^c}, (\overline{E})^c = \mathring{E^c}$.
 - 内点必为聚点; 孤立点必为边界点; 外点在两种分类中一致.
 - $A \subseteq B \implies A' \subseteq B', \mathring{A} \subseteq \mathring{B}, \overline{A} \subseteq \overline{B}$.
 - $(A \cup B)' = A' \cup B'$.
10. **自密集**. 称 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 **自密的**, 如果 $E \subseteq E'$, 即 E 中每点都是聚点, 或 E 中无孤立点.
11. **完全/完备集**. 称 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 **完全集/完备集**, 如果 $E = E'$, 即 E 是自密闭集或是没有孤立点的闭集.
12. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 称 E 在 $F \subseteq \mathbb{R}^n$ 中 **稠密**, 如果 $\forall x \in F$ 和任意邻域 $U(x)$, 有 $U(x) \cap E \neq \emptyset$. 称 E 是 **疏朗集** 或 **无处稠密集**, 如果 $\forall x \in \mathbb{R}^n$ 和任意邻域 $U(x)$, 存在 $U(y) \subseteq U(x) \cap E^c$.

- 有限点集或收敛可数列都是疏朗集.
- $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

13. Cantor三分集(注意性质!): 测度为0且基数为c的疏朗完备集.

🔗 给定点集, 求内部, 闭包, 导集, 边界.

1. 设 $E_1 = [0, 1] \cap \mathbb{Q}$, 则在 $\mathbb{R}$ 中, 有

$$E'_1 = [0, 1], \dot{E}_1 = \emptyset, \overline{E_1} = E_1 \cup E'_1 = [0, 1], \partial E_1 = \overline{E_1} \setminus \dot{E}_1 = [0, 1].$$

2. 设 $E_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则在 $\mathbb{R}^2$ 中, 有

$$E'_2 = D, \dot{E}_2 = E_2, \overline{E_2} = E_2 \cup E'_2 = D, \partial E_2 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

3. 设 $E_3 = \{(x, \sin \frac{1}{x}) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} \cup \{(0, 0)\}$, 则在 $\mathbb{R}^2$ 中, 有

$$\begin{aligned} E'_3 &= \{0\} \times [-1, 1] \cup E_3, \\ \dot{E}_3 &= \emptyset, \\ \overline{E_3} &= \{0\} \times [-1, 1] \cup E_3, \\ \partial E_3 &= \{0\} \times [-1, 1] \cup E_3 \end{aligned}$$

4. 设 $E_4 = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}^+\} \cup \{0\}$, 则在 $\mathbb{R}$ 中, 有

$$E'_4 = \{0\}, \dot{E}_4 = \emptyset, \overline{E_4} = E_4, \partial E_4 = E_4.$$

5. 设 $E_5 = ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\bigcup_{n=1}^{\infty} \{\frac{1}{n}\} \times [0, 1])$, 则在 $\mathbb{R}^2$ 中

$$E'_5 = [0, 1] \times \{0\} \cup E_5, \dot{E}_5 = \emptyset, \overline{E_5} = [0, 1] \times \{0\} \cup E_5 = \partial E_5 = \mathbb{R}^2.$$

🔗 (教材36页第12题) $f \in C([a, b]) \iff \forall c \in \mathbb{R}, E_1 = \{x : f(x) \geq c\}$ 和 $\{x : f(x) \leq c\}$ 都是闭集.

证明. $\implies$. 若 f 连续, 则对 $\forall c \in \mathbb{R}, \{x_n\} \subseteq E_1, x_n \rightarrow x_0$, 由连续性得

$f(x_n) \geq c \implies f(x_0) \geq c$, 故 $x_0 \in E_1$, 这说明 E_1 是闭集. E_2 同理.

$\impliedby$. 用反证法. 假设 f 在某点 $x_0 \in [a, b]$ 不连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意 $\delta > 0$, 都存在 $x \in [a, b] \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 满足

$$|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0. \quad (1)$$

考虑两个集合:

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) \geq f(x_0) + \varepsilon_0\}, \quad B = \{x \in [a, b] : f(x) \leq f(x_0) - \varepsilon_0\}.$$

由 (1) 知, 对每个 $\delta > 0$, 在 x_0 的 δ 邻域内必存在 x 属于 $A \cup B$. 现在分两种情况:

- **情形 1:** 对任意 $\delta > 0$, 都存在 $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

这意味着 x_0 是 A 的聚点. 取 $c = f(x_0) + \varepsilon_0$, 则 $A \subseteq E_1$, 由条件 E_1 是闭集, 故 $x_0 \in E_1$, 从而 $f(x_0) \geq f(x_0) + \varepsilon_0$, 矛盾.

- **情形 2:** 存在 $\delta_0 > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta_0$ 时无 A 的点.

则对任意 $\delta \in (0, \delta_0)$, 由 (1) 知该邻域内必存在点满足 $|f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$, 而它不能属于 A , 故只能属于 B . 于是对一切 $\delta < \delta_0$, $B \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset$, 从而 x_0 是 B 的聚点. 取 $c = f(x_0) - \varepsilon_0$, 则 $B \subseteq E_2$, E_2 闭推出 $x_0 \in E_2$, 即 $f(x_0) \leq f(x_0) - \varepsilon_0$, 亦矛盾.

两种情况均导出矛盾, 故假设不成立, f 必须在 x_0 连续. 由 x_0 任意, $f \in C([a, b])$.

第三章 测度论

1. Lebesgue 外测度.

- 定义. 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 的任一点集, 则集合 E 的外测度定义为

$$m^*(E) := \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} |I_i| : E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} I_i, \{I_i\}_{i=1}^{\infty} \text{ 是一列开区间} \right\}.$$

- 性质.

1. $m^*(E) \geq 0$, 且 $m^*(\emptyset) = 0$;
2. **单调性.** $A \subseteq B \implies m^*(A) \leq m^*(B)$;
3. **次可数可加性.** $m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i)$.
4. $m^*(E) = 0$, 其中 E 是 $\mathbb{Q}$ 的子集;
5. 可数点集的外测度为 0;
6. 对任意区间 I , 有 $m^*(I) = |I|$ (这是因为区间总是可测的);

2. 可测集.

1. **满足卡氏条件的集合称作可测集:** 称 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 **可测集**, 如果

$$\forall T \subseteq \mathbb{R}^n, \quad m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

此时 $m^*(E)$ 的值记为 $m(E)$, 称作 E 的 **测度**. 可测集的全体记为 $\mathcal{M}$.

- **定理.** 集合 E 可测的充要条件是 $\forall A \subseteq E, B \subseteq E^c$, 总有

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B).$$

- $\mathcal{M}$ 是一个 **σ -代数**, 即

- $\mathcal{M}$ 对补运算封闭: $A \in \mathcal{M} \iff A^c \in \mathcal{M}$.

- $\mathcal{M}$ 对有限并与可数并运算封闭: 设 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$, 且若 $A_i, A_j (i \neq j)$ 两两不交, 有

$$m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i).$$

$$m\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n m(A_i).$$

此时 $\forall T$, 都有

$$m^*\left(T \cap \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(T \cap A_i).$$

特别地, 给定 $n \geq 1$, 取 $i \geq n+1$ 都有 $A_i = \emptyset$, 则 $\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{M}$, 且对 $A_i, A_j (i \neq j)$ 两两不交, 成立

$$m\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n m(A_i).$$

此时 $\forall T$, 都有

$$m^*\left(T \cap \bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n m^*(T \cap A_i).$$

- $\mathcal{M}$ 对有限交与可数交运算封闭: 设 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{M}$, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{M}$, 特别地, 给定 $n \geq 1$, 取 $i \geq n+1$ 都有 $A_i = \emptyset$, 则 $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{M}$.
- $\mathcal{M}$ 对差运算封闭: $A, B \in \mathcal{M} \implies A \setminus B \in \mathcal{M}$.
- **测度的连续性.**

- 设 $\{A_i\}$ 是一列递增集合, 并记 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$, 则 $m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n)$.

- 设 $\{A_i\}$ 是一列递减集合, 并记 $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$, 则**当 $m(A_1) < \infty$ 时(注意!), $m(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n)$** . 注意 $m(A_1) < \infty$ 是本质的. 若取 $A_n = (0, \infty)$, 则 A_n 是递减集合列, $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} (n, \infty) = \emptyset$, 从而 $m(A) = 0$, 但 $m(A_n) = \infty$, 连续性不成立.

2. 可测集类.

- 外测度为0则一定可测, 称为**零测度集**.
- 零测度集的任何子集都可测.
- 零测集的有限并可数并仍零测, 从而可测.

- $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{M}$, 即Borel集都是可测集. 特别地, 开集, 闭集都可测, 区间都可测, G_δ 集和 F_σ 集都可测.

3. Lebesgue测度的逼近性质.

1. $\forall E \in \mathcal{M}$, 存在 G_δ 型集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus E) = 0$, 即任何一个Lebesgue可测集 E 都可写成 $E = G \setminus N$, 其中 G 是 G_δ 型集, N 是零测集.
2. $\forall E \in \mathcal{M}$, 存在 F_σ 型集 $F \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F) = 0$, 即任何一个Lebesgue可测集 E 都可写成 $E = F \cup N$, 其中 F 是 F_σ 型集, N 是零测集.

4. Lebesgue测度的正则(正规)性. 设 $E \in \mathcal{M}$, 则

1. 外正则/正规性. $m(E) = \inf\{m(G) : G \text{ 是开集}, E \subseteq G\}$.
2. 内正则/正规性. $m(E) = \sup\{m(K) : K \text{ 是紧集}, K \subseteq E\}$.

5. 存在不可测集.

≡ (教材52页第7题) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n, m^*(B) < \infty, A \in \mathcal{M}$, 则

$$m^*(A \cup B) = m(A) + m^*(B) - m^*(A \cap B).$$

证明. 首先说明 $m^*(B) < \infty$ 的作用. 若没有这个条件, 则会有 $m^*(B) - m^*(A \cap B) = \infty - \infty$ 的未定义的情况. 下面证明之.
由卡氏条件, 有

$$\begin{aligned} m^*(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap A) + m^*((A \cup B) \cap A^c) \\ &= m^*(A) + m^*(A^c \cap B) \\ &= m(A) + m^*(B) - m^*(A \cap B). \end{aligned}$$

最后一个等号用到了 $m(A) = m^*(A)$, 因为 A 可测;

$m^*(A^c \cap B) = m^*(B) - m^*(A \cap B)$ 是由 A 的可测性得到的. $\square$

≡ (教材52页第8题) 若 $E \in \mathcal{M}$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G 和闭集 F , 使得 $F \subseteq E \subseteq G$, 满足 $m(G \setminus E) < \varepsilon, m(E \setminus F) < \varepsilon$.

证明. 由外正则性, 若 $m(E) < \infty$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \supseteq E$ 满足 $m(G) < m(E) + \varepsilon$. 因为 E 可测且 $m(E) < \infty$, 有 $m(G \setminus E) = m(G) - m(E) < \varepsilon$.

若 $m(E) = \infty$, 令 $E_k = E \cap B(0, k)$ (有界开球), 每个 E_k 测度有限. 对每个 k 取开集 $G_k \supseteq E_k$ 使 $m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon/2^k$, 再令 $G := \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 G 开且

$$m(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k) < \varepsilon.$$

对 E^c 应用外正则性得开集 $G' \supseteq E^c$ 且 $m(G' \setminus E^c) < \varepsilon$, 取 $F = (G')^c$ 即得闭集,

且

$$m(E \setminus F) = m(E \cap G') = m(G' \setminus E^c) < \varepsilon.$$

☞ (教材52页第13题, Borel-Cantelli 引理) 设 $\{E_n\}$ 是一列可测集, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < \infty$, 则 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0$.

证明. 由下极限集的定义, 有

$$\begin{aligned} m(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) &= m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} E_n\right) \\ &\leq m\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} E_n\right) \\ &\leq \sum_{n=k}^{\infty} m(E_n). \end{aligned} \quad (*)$$

因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) < \infty$ 收敛, 则尾部项求和 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} m(E_k) = 0$. 由于(*)对任意 k 成立, 命 $k \rightarrow \infty$ 得到 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) \leq 0$, 故由测度的非负性知 $m(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0$.

☞ 设 E 是 $[0, 1]$ 中可测集, $m(E) = 1$. 则对任意可测集 $A \subseteq [0, 1]$, $m(E \cap A) = m(A)$.

证明. 首先由测度的保序性有 $m(E \cap A) \leq m(A)$. 另一方面, 注意到

$$\begin{aligned} 1 + m(A \cap E) &= m([0, 1]) + m(A \cap E) \\ &\geq m(A \cup E) + m(A \cap E) \\ &= m(A) + m(E) = m(A) + 1, \end{aligned}$$

故 $m(A \cap E) \geq m(A)$, 因此 $m(E \cap A) = m(A)$. 下面说明 $m(A \cup E) + m(A \cap E) = m(A) + m(E)$. 事实上, 由

$$\begin{aligned}
m(A \cup E) &= m((A \cup E) \cap A) + m((A \cup E) \cap A^c) \\
&= m(E) + m(E \cap A^c), \\
m(A \cup E) + m(A \cap E) &= m(E) + m(E \cap A^c) + m(A \cap E) \\
&= m(E) + m(A)
\end{aligned}$$

即得.

✎ 若 $\{E_n\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_n) = 1$, 证明 $m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 1$.

证明. 因为 $E_n \subseteq [0, 1]$ 且 $m(E_n) = 1$, 令 $A_n = [0, 1] \setminus E_n$, 则 $m(A_n) = 0$. 于是

$$m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(A_n) = 0,$$

即 $m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0$. 注意到

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = [0, 1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

所以

$$m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right) = m([0, 1]) - m\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1 - 0 = 1.$$

这就完成了证明.

第四章 可测函数

1. **可测函数.** 设 f 是定义在可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的实函数, 则 f 可测 $\iff$

- 对任何有限实数 a , $E[f \geq a]$ 可测;
- 对任何有限实数 a , $E[f < a]$ 可测;
- 对任何有限实数 a , $E[f \leq a]$ 可测;
- 对任何有限实数 $a, b (a < b)$, $E[a \leq f < b]$ 可测 (充分性还需假定 f 是有限实函数).
- 若 f 在 E 上可测, 则 $E[f = a]$ 总可测, $a \in [-\infty, \infty]$.

• **可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 上的连续函数可测.**

- 设 f 在 E 上可测, $E_1 \subseteq E$ 是 E 的可测子集, 则 $f|_{E_1}$ 在 E_1 上可测.
- 设 f 在有限个可测集 $\{E_i\}_{i=1}^n$ 上可测, 且在 $E = \bigcup_{i=1}^n E_i$ 上有定义, 则 f 在 E 上可

测.

- 可测函数集对**四则运算和极限运算**封闭.

- 设 f, g 在 E 上可测, 则 $E[f > g], E[f \leq g], E[f < g], E[f \leq g]$ 都是可测集.
- 设 f, g 在 E 上可测, 则 $f + g, |f|, \frac{1}{f}, fg$ 都是 E 上的可测函数.
- 设 $\{f_n\}$ 是 E 上一列可测函数, 则 $\inf_n f_n, \sup_n f_n$ 在 E 上可测.
- 设 $\{f_n\}$ 是 E 上一列可测函数, 则

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n := \sup_n \left(\inf_{m \geq n} f_m \right), \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_n \left(\sup_{m \geq n} f_m \right)$$

在 E 上可测.

- 设 f 是定义在 E 上的实函数, 令 $f^+(x) := \max\{f(x), 0\}, f^-(x) := -\min\{f(x), 0\}$, 则 $f = f^+ - f^-, |f| = f^+ + f^-$, 则 f 在 E 上可测 $\iff f^+, f^-$ 可测.

♡ 设 E 是 $[0, 1]$ 中的不可测集, 令

$$f(x) := \begin{cases} x, & x \in E; \\ -x, & x \in [0, 1] \setminus E. \end{cases}$$

问 f 在 $[0, 1]$ 上是否可测, $|f|$ 在 $[0, 1]$ 上是否可测.

解. 注意到

$$E[f \geq 0] = \begin{cases} E, & \text{若 } 0 \in E; \\ E \cup \{0\}, & \text{若 } 0 \notin E. \end{cases}$$

故 f 不可测. 而 $|f|(x) \equiv x \in C([0, 1])$, 故可测.

2. 简单函数.

- 集合的**示性函数/特征函数**. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 则集合 E 的示性函数 $\chi_E: \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 满足

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E; \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

- 设集合 E 有划分 $E = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$, 则 E 上的**简单函数**定义为

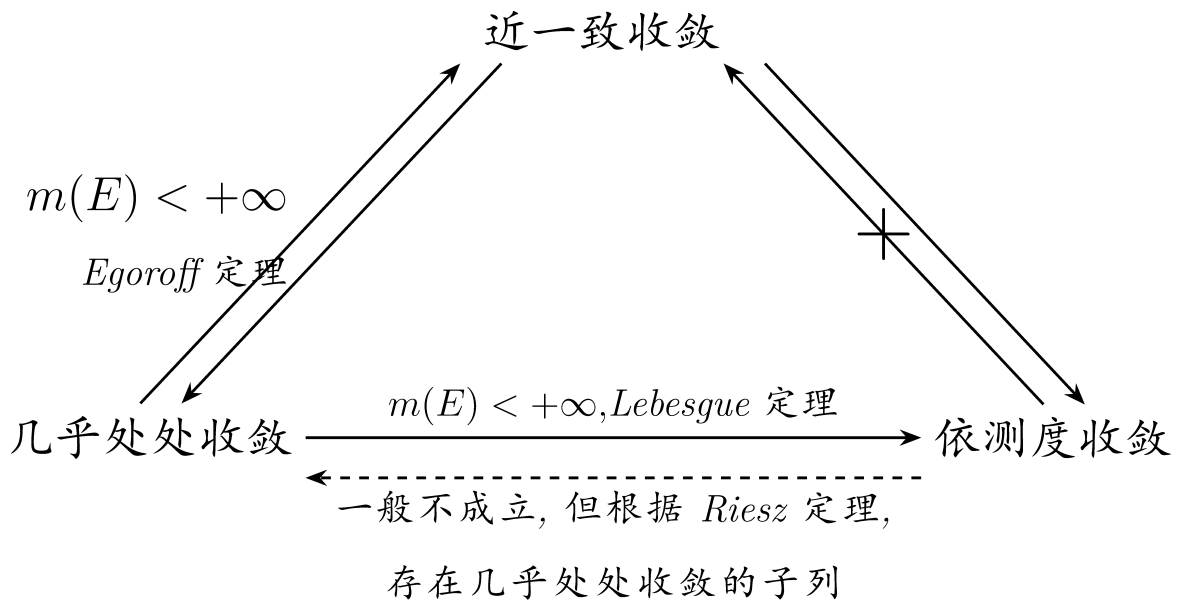
$$\varphi := \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}.$$

特别地, Dirichlet函数是简单函数, 即 $D(x) = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}$.

- **简单函数都是可测函数.**
- **可测函数可被简单函数逐点逼近.**

1. 设 f 在 E 上非负可测, 则存在递增可测简单函数列 $\{f_n\}$ 使得 $f_n \nearrow f$, 即 $\forall x \in E$, 有 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.
 2. 设 f 在 E 上非负可测, 则存在可测函数列 $\{f_n\}$ 使得 $f_n \rightarrow f$; 若 f 在 E 上有界, 则前述收敛是一致的.
- **几乎处处**. 设 P 是一个与集合 E 的点 x 有关的命题, 若存在 $M \subseteq E, m(M) = 0$, 使得 P 在 $E \setminus M$ 上恒成立, 即 $E \setminus E[P \text{ 成立}]$, 则我们称 P 在 E 上 **几乎处处成立**, 简记作 P a.e. 于 E .

收敛模式.



可测函数的收敛(简化).png

1. **Egoroff定理(必须会叙述)**. 设 $m(E) < \infty$, $\{f_n\}$ 是一列可测函数, f 是 a.e. 有限的可测函数, $f_n \rightarrow f$ a.e. 于 E , 则 $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus E_\delta) < \delta$, 且 $f_n \rightrightarrows f$ 于 E_δ .
 - **近一致收敛(基本上一致收敛)**. 称 E 上可测函数列 $\{f_n\}$ 近一致收敛到 f , 如果对 $\forall \delta > 0, \exists E_\delta \subseteq E, m(E \setminus E_\delta) < \delta$, 使得 $f_n \rightrightarrows f$ 于 E_δ .
 - 若 $m(E) = \infty$, 则 Egoroff 不成立. **反例**: 设 $E = \mathbb{R}$, 对每个正整数 n , 考虑 $f_n := \chi_{[n, n+1]}$, 则对任意固定的 x , 当 n 充分大时 $x < n$, 因此 $f_n(x) = 0$, 故 $f_n \rightarrow 0$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上处处成立. 设存在可测集 $F \subseteq \mathbb{R}$ 使得 $m(\mathbb{R} \setminus F) < 1$, 且 f_n 在 F 上一致收敛于 0. 因为 $m(\mathbb{R} \setminus F) < 1$, 对每个 n , 区间 $[n, n+1]$ 的长度为 1, 不可能整个包含在 $\mathbb{R} \setminus F$ 中(否则其测度至少为 1). 因此存在 $x_n \in [n, n+1] \cap F$, 此时 $f_n(x_n) = 1$. 于是 $\sup_{x \in F} |f_n(x)| \geq 1$ 对一切 n 成立, 与 f_n 在 F 上一致收敛于 0 矛盾.

- 不能将 $m(E \setminus E_\delta) < \delta$ 改为 $m(E \setminus E_\delta) = 0$. 如考虑 $[0, 1]$ 上的 $f_n(x) = x^n$, $f_n \rightarrow 0$ a.e., 但不存在零测集使其补集上一致收敛. 设存在零测集 $Z \subseteq [0, 1]$, 使得 $f_n \rightarrow 0$ 在 $E \setminus Z$ 上一致收敛. 分两种情况:

- 若 $1 \notin Z$, 则 $1 \in E \setminus Z$, 但 $f_n(1) = 1 \not\rightarrow 0$, 与一致收敛矛盾.
- 若 $1 \in Z$, 由于 Z 是零测集, 不能包含某个区间 $[1 - \varepsilon, 1]$ 的全部点. 特别地, 对每个正整数 n , 存在 $x_n \in (1 - \frac{1}{n}, 1) \setminus Z$. 这时

$$f_n(x_n) = x_n^n > \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0,$$

从而 $\sup_{x \in E \setminus Z} |f_n(x)| \not\rightarrow 0$, 一致收敛不成立.

≡ (教材65页第7题) 近一致收敛 $\implies$ 几乎处处收敛.

证明. 取 $\delta_n = 1/n$, 则分别存在 E 的子集 $E_n \subseteq E$, 满足

$$m(E \setminus E_n) < 1/n. \text{ 令 } E_0 := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \text{ 则}$$

$m(E \setminus E_0) \leq m(E \setminus E_n) < \frac{1}{n}, \forall n$, 故 $m(E \setminus E_0) = 0$. 而 f_n 在每个 E_n 上一致收敛到 f , 故在 E_0 上收敛到 f , 即 $f_n \rightarrow f$ a.e. 于 E .

2. **Lusin定理(必须会叙述).** 设可测函数 f 在 E 上 a.e. 有限, 则对任意 $\delta > 0$, 存在闭子集 $F_\delta \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\delta) < \delta$, 且 $f|_{F_\delta}$ 连续.

- 一维时更强的形式: 设 $f \in E \subseteq \mathbb{R}$ 上 a.e. 有限的可测函数, 则对任意 $\delta > 0$, 存在依赖于 δ 的闭集 $F \subseteq E$ 及 $g \in C(\mathbb{R})$, 使得 $g|_F = f|_F$, 且 $m(E \setminus F) < \delta$. 进一步地, 有 $\sup_{\mathbb{R}} g = \sup_F f$, $\inf_{\mathbb{R}} g = \inf_F f$.
- Lusin定理的逆定理.** 设函数 f 在 E 上 a.e. 有限, 且对任意 $\delta > 0$, 存在闭子集 $F_\delta \subseteq E$, 使得 $m(E \setminus F_\delta) < \delta$, 且 $f|_{F_\delta}$ 连续. 则 f 在 E 上可测.

✍ **Lusin定理的逆定理的证明.** 取 $\delta_n = 1/n$, 则分别存在 E 的闭子集 $F_n \subseteq E$, 满足 $m(E \setminus F_n) < 1/n$. 令 $F := \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 则 $\forall c \in \mathbb{R}$, 考虑

$$\begin{aligned} E[f \geq c] &= (E[f \geq c] \cap F) \cup (E[f \geq c] \cap (E \setminus F)) \\ &= F[f \geq c] \cup (E[f \geq c] \cap (E \setminus F)) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n[f \geq c] \cup (E[f \geq c] \cap (E \setminus F)). \end{aligned}$$

注意 $f|_{F_n}$ 连续, 从而 $F_n[f \geq c]$ 可测, 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n[f \geq c]$ 可测; 而

$$E[f \geq c] \cap (E \setminus F) \subseteq E \setminus F, \quad m(E \setminus F) \leq m(E \setminus F_n) < \frac{1}{n}, \forall n,$$

命 $n \rightarrow \infty$ 即知 $m(E \setminus F) = 0$. 因此 $E[f \geq c] \cap (E \setminus F)$ 是零测集的子集, 从而可测. 综上, 对任意 $c \in \mathbb{R}$, $E[f \geq c]$ 可测, 故 f 在 E 上可测.

3. 依测度收敛.

- 定义. $f_n \Rightarrow f \iff \forall \sigma, \lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|f_n - f| \geq \sigma]) = 0$. 注意一定是大于等于号.
- **Riesz 定理.** 设在 E 上 $f_n \Rightarrow f$, 则存在子列 $\{f_{n_i}\}$, $f_{n_i} \rightarrow f$ a.e. 于 E .
- **Lebesgue 定理.** 设 $m(E) < \infty$, $\{f_n\}$ 是 E 上 a.e. 有限的可测函数列, f 是 a.e. 有限的函数, $f_n \rightarrow f$ a.e. 于 E , 则 $f_n \Rightarrow f$.
- **若 $f_n \Rightarrow f, f_n \Rightarrow g$, 则 $f = g$ a.e. 于 E .**
- 设 $mE < \infty$. $\{f_n\}, \{g_n\}$ 是两个在 E 上 a.e. 有限的可测函数列, 分别依测度收敛于 f 和 g , 则 $f_n + g_n \Rightarrow f + g$.

证明. 对任意 $\sigma > 0$,

$$E[|(f_n + g_n) - (f + g)| \geq \sigma] \subseteq E\left[|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}\right] \cup E\left[|g_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}\right],$$

(常用技巧!) 因此,

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|(f_n + g_n) - (f + g)| \geq \sigma]) \\ & \leq \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(E\left[|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}\right]\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} m\left(E\left[|g_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}\right]\right) = 0. \end{aligned}$$

4. 依测度收敛推不出几乎处处收敛和近一致收敛. 考虑 $[0, 1]$ 上的序列: 设

$n = 2^k + j$ (其中 $k \geq 0, 0 \leq j < 2^k$), 定义 $f_n = \chi_{I_{k,j}}$, 其中 $I_{k,j} = [\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k}]$.

- **依测度收敛:** 对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有 $m(\{x : |f_n(x)| \geq \varepsilon\}) = m(I_{k,j}) = \frac{1}{2^k} \rightarrow 0$. 故测度趋于 0, 即 $f_n \Rightarrow 0$.
- **非几乎处处收敛以及近一致收敛:** 对任意 $x \in [0, 1]$, 由于区间序列 $I_{k,j}$ 反复覆盖 $[0, 1]$, 在该点处 $f_n(x)$ 会无限次取 1 且无限次取 0, 即 $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$ 且 $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 因为序列在任何点都不收敛, 更不可能近一致收敛.

近一致收敛导出依测度收敛.

证明. 给定任意 $\varepsilon > 0$ 和 $\delta > 0$, 由近一致收敛定义, 存在可测集 $F_\delta \subseteq E$, 使 $m(E \setminus F_\delta) < \delta$ 且 $\{f_n\}$ 在 F_δ 上一致收敛于 f . 于是存在 N , 当 $n > N$ 时对所有 $x \in F_\delta$ 有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 从而 $E[|f_n - f| \geq \varepsilon] \cap F_\delta = \emptyset$, 从而

$$m(E[|f_n - f| \geq \varepsilon]) = m(E[|f_n - f| \geq \varepsilon] \cap (E \setminus F_\delta)) \leq m(E \setminus F_\delta) < \delta.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{|f_n - f| \geq \varepsilon\}) = 0$, 即 f_n 依测度收敛于 f .

三 设在 E 上 $f_n \Rightarrow f$, 且对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $f_n \leq g$ a.e. 于 E . 证明 $f \leq g$ a.e. 于 E .

证明. 由Riesz定理, 存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x)$ a.e. 于 E . 由于 $f_{n_k}(x) \leq g(x)$, 由极限的保不等式性质, $f(x) \leq g(x)$ 在 E 上几乎处处成立. $\square$

三 设在可测集 E 上, $f_n \Rightarrow f$, 而对任意正整数 n 和 a.e. 的 $x \in E$, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 证明: f_n a.e. 收敛于 f .

证明. 由Riesz定理, 存在子列 $\{f_{n_k}(x)\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x)$ 几乎处处成立. 由于 $\{f_n(x)\}$ 是单调函数列, 子列收敛可得到数列收敛, 因此 $f_n(x)$ 几乎处处收敛于 $f(x)$. $\square$

三 设在可测集 E 上, $f_n \Rightarrow f$, 而对任意正整数 n 和 a.e. 的 $x \in E$, $g_n(x) = f_n(x)$, 证明: $g_n(x) \Rightarrow f(x)$.

证明. 对任意 $\sigma > 0$,

$$E[|g_n - f| \geq \sigma] \subseteq E[|f_n - f| \geq \sigma] \cup E[f_n \neq g_n],$$

因此

$$m(E[|g_n - f| \geq \sigma]) \leq m(E[|f_n - f| \geq \sigma]) + m(E[f_n \neq g_n]).$$

由 $f_n = g_n$ a.e. 于 E , 故 $m(E[f_n \neq g_n]) = 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|g_n - f| \geq \sigma]) = \lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|f_n - f| \geq \sigma]) = 0. \quad \square$$

第五章 积分论

Lebesgue积分理论的构建

1. 先定义简单函数的积分. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, E 上的简单函数 $\varphi = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}$ 在 E 上的Lebesgue积分定义为

$$\int_E \varphi = \int_E \varphi(x) dx := \sum_{i=1}^n c_i m(E_i),$$

其中 $E = \bigsqcup_{i=1}^n E_i$, $c_i \geq 0$. 设 $A \subseteq E$ 为可测子集, 则 φ 在 A 上的 Lebesgue 积分定义为

$$\begin{aligned} \int_A \varphi &= \int_A \varphi(x) dx := \int_E \varphi(x) \chi_A(x) dx = \int_E \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x) \chi_A(x) dx \\ &= \int_E \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i \cap A}(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i m(E_i \cap A). \end{aligned}$$

2. 再定义非负可测函数的积分. 设 f 是 E 上的非负可测函数, 则 f 在 E 上的 **Lebesgue 积分** 定义为

$$\int_E f = \int_E f(x) dx := \sup \left\{ \int_E \varphi : \varphi \text{ 是 } E \text{ 上的简单函数, 且 } x \in E \text{ 时, } 0 \leq \varphi(x) \leq f(x) \right\}.$$

设 $A \subseteq E$ 为可测子集, 则 f 在 A 上的 Lebesgue 积分定义为

$$\int_A f = \int_A f(x) dx := \int_E f(x) \chi_A(x) dx.$$

3. 最后定义一般可测函数的 Lebesgue 积分. 将 f 分解为正部 f^+ 与负部 f^- , 若 $\int_E f^+$, $\int_E f^-$ 中至少有一个有限, 则称 f 在 E 上 **积分确定**, 并称 f 在 E 上的 **Lebesgue 积分** 为

$$\int_E f = \int_E f(x) dx := \int_E f^+ - \int_E f^-.$$

若 $\int_E f^+$, $\int_E f^-$ 都有限, 则称 f 在 E 上 **(Lebesgue) 可积**, 记作 $f \in L^1(E)$ 或 $f \in L(E)$.

Lebesgue 积分的性质

1. 简单函数的 Lebesgue 积分的性质. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, φ, ψ 为 E 上的非负简单函数. 我们有

$$1. \text{ 对于任意的非负实数 } c, \int_E c\varphi(x) dx = c \int_E \varphi(x) dx;$$

2. 设 A 和 B 是 E 的两个不相交的可测子集, 则

$$\int_{A \cup B} \varphi(x) dx = \int_A \varphi(x) dx + \int_B \varphi(x) dx;$$

3. 设 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 是 E 的一列可测子集, 满足 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq A_{n+1} \subseteq \cdots$

$$\text{且 } \bigcup_{n=1}^\infty A_n = E, \text{ 则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \varphi(x) dx = \int_E \varphi(x) dx.$$

$$4. \int_E \varphi(x) dx + \int_E \psi(x) dx = \int_E (\varphi(x) + \psi(x)) dx;$$

5. 对于任意的非负实数 α 和 β , 有

$$\alpha \int_E \varphi(x) dx + \beta \int_E \psi(x) dx = \int_E (\alpha \varphi(x) + \beta \psi(x)) dx.$$

2. 非负可测函数的Lebesgue积分的性质. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, f, g 为 E 上的非负可测函数, 我们有

1. 若 $mE = 0$, 则 $\int_E f(x) dx = 0$;

2. 若 $\int_E f(x) dx = 0$, 则 $f(x) = 0$ a.e. 于 E ;

3. 若 $\int_E f(x) dx < \infty$, 则 $0 \leq f(x) < \infty$ a.e. 于 E ;

4. 设 A 和 B 为 E 的两个互不相交的可测子集, 则

$$\int_{A \cup B} f(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_B f(x) dx.$$

5. 若 $f(x) \leq g(x)$ a.e. 于 E , 则 $\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx$; 这时, 若 $g \in L(E)$, 则 $f \in L(E)$.

6. 若 $f(x) = g(x)$ a.e. 于 E , 则 $\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx$; 特别地, 若 $f(x) = 0$ a.e. 于 E , 则 $\int_E f(x) dx = 0$.

7. 若 α 和 β 都是非负实数, 则

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

• 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, f 和 g 都是 E 上的非负 L 可积函数, α 和 β 是非负实数, 则 $\alpha f + \beta g$ 也在 E 上非负 L 可积.

8. ** (Levi单调收敛定理) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一列非负可测函数, 当 $x \in E$ 时对于任一正整数 n , 有 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$, 令

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in E, \quad \text{则} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

9. **逐项积分定理.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一列非负可测函数, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx.$$

10. ** (Fatou引理). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一列非负可测函数, 则

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

3. 一般可测函数的Lebesgue积分的性质. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, 我们有

1. 若 $E \neq \emptyset$ 但 $mE = 0$, 则 E 上的任何实函数 f 都在 E 上 L 可积且

$$\int_E f(x) dx = 0;$$

2. 若 $f \in L(E)$, 则 $m(E[|f| = \infty]) = 0$, 即 $|f(x)| < \infty$ a.e. 于 E ;

3. 设 f 在 E 上积分确定, 则 f 在 E 的任一可测子集 A 上也积分确定, 又若 $E = A \cup B$, 这里 A 和 B 都是 E 的可测子集且 $A \cap B = \emptyset$, 则

$$\int_E f(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_B f(x) dx;$$

4. 设 f 在 E 上积分确定且 $f = g$ a.e. 于 E , 则 g 也在 E 上积分确定且

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx;$$

5. 设 f 和 g 都在 E 上积分确定且 $f(x) \leq g(x)$ a.e. 于 E , 则

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx. \text{ 特别地, 若 } mE < \infty \text{ 且 } b \leq f(x) \leq B \text{ a.e. 于 } E, \text{ 则}$$

$$bm(E) \leq \int_E f(x) dx \leq Bm(E);$$

6. 设 $f \in L(E) \iff |f| \in L(E)$ 且 $\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx$;

7. 设 f 是 E 上的可测函数, g 是 E 上的非负 L 可积函数且 $|f(x)| \leq g(x)$ a.e. 于 E , 则 f 也在 E 上 L 可积且 $\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx \leq \int_E g(x) dx$.

8. 设 $f, g \in L(E)$, 则对于任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f + \beta g \in L(E)$, 且

$$\int_E (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_E f(x) dx + \beta \int_E g(x) dx.$$

9. (积分的绝对连续性) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, $f \in L(E)$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的可测集 $A \subset E$, 只要 $mA < \delta$, 就有

$$\left| \int_A f(x) dx \right| \leq \int_A |f(x)| dx < \varepsilon.$$

10. (积分的可数可加性). 设 $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 这里每个 E_n 都是可测集且 $i \neq j$ 时

$$E_i \cap E_j = \emptyset, \text{ 设 } f \text{ 在 } E \text{ 上积分确定, 则 } \int_E f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} f(x) dx.$$

11. **Lebesgue控制收敛定理. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上的一列可测函数. F 是 E 上的非负 L 可积函数, 如果对于任意的正整数 n , $|f_n(x)| \leq F(x)$ a.e. 于 E 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ a.e. 于 E , 则

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

12. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, f 和 $f_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 都是 E 上的可测函数, F 是 E 上的非负 L 可积函数, 如果 $|f_n(x)| \leq F(x)$ a.e. 于 E 且 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n \Rightarrow f$, 则

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

13. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $mE < \infty$, f 和 $f_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 都是 E 上的可测函数. 如果存在 $M > 0$ 使得对于任意的正整数 n , $|f_n(x)| \leq M$ a.e. 于 E 且 $n \rightarrow \infty$ 时 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ a.e. 于 E 或 $f_n \Rightarrow f$, 则

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0;$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

14. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 为 E 上的一列 L 可积函数. 如果正项级数 $\sum_{n=1}^\infty \int_E |f_n(x)| dx$ 收敛, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^\infty f_n(x)$ 在 E 上 a.e. 收敛, 其和函数在 E 上 L 可积, 且 $\int_E \left(\sum_{n=1}^\infty f_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^\infty \int_E f_n(x) dx$.

Riemann积分与Lebesgue积分

1. **Riemann积分的缺陷.**
2. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上有界函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 R 可积的充要条件为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 a.e. 连续, 即 $f(x)$ 的不连续点全体成一零测度集.
3. 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的一个有界函数, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 R 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 L 可积, 且

$$(L) \int_{[a,b]} f(x) dx = (R) \int_a^b f(x) dx.$$

4. **重要.** 设 f 是 $[a, \infty)$ 上的一个非负实函数, 若对于任意的 $A > a$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上 R 可积且 R 反常积分 $(R) \int_a^\infty f(x) dx$ 收敛, 则 $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 上 L 可积且

$$(L) \int_{[a,\infty)} f(x) dx = (R) \int_a^\infty f(x) dx.$$

例题

判断函数R可积和L可积

(2024-2025年A卷) 设函数 $y = \begin{cases} x^5, & x \in \mathbb{Q}, \\ \sqrt{3}, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$ 试问: f 在 $[0, 1]$ 上是否 R -可积? 是否 L -可积? 若可积, 求出积分值.

解. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^5, & x \in \mathbb{Q}, \\ \sqrt{3}, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上有定义. 由于有理数和无理数在 $[0, 1]$ 中稠密, 且 x^5 与 $\sqrt{3}$ 在该区间内恒不等(因为 $\sqrt{3} > 1$, 而 $x^5 \leq 1$), 故 f 在每一点都不连续, 即不连续点集测度为 1. Riemann 可积的充要条件是函数几乎处处连续, 因此 f 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

对于 Lebesgue 积分, f 是有界可测函数(有理数集可测), 故 Lebesgue 可积. 有理数集是零测集, 其上的积分值为 0; 无理数集测度为 1, 其上的函数值为 $\sqrt{3}$, 因此积分值为 $\sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$.

综上, f 在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积, 但 Lebesgue 可积, 且积分值为 $\sqrt{3}$. $\square$

(2021-2022年A卷). 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 是无理数}, \\ 1, & x \text{ 是有理数}. \end{cases}$ $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否 R-可积? 请说明理由. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否 L-可积? 请说明理由. 若可积, 请求出积分值.

解. (1) f 在 $[0, 1]$ 上 **不是 Riemann 可积** 的.

- 若 x_0 是无理数且 $x_0 \neq 1$, 则 $f(x_0) = x_0$, 但在任意邻域内存在有理数 r , 有 $f(r) = 1$, 而 $x_0 \neq 1$, 故极限不存在.
- 若 x_0 是有理数且 $x_0 \neq 1$, 则 $f(x_0) = 1$, 但邻域内有无理数 y 使 $f(y) = y \rightarrow x_0 \neq 1$, 故极限也不存在.
- 仅在 $x_0 = 1$ 处, $f(1) = 1$, 且邻域内无理数 $y \rightarrow 1$ 时 $f(y) = y \rightarrow 1$, 因此 $x = 1$ 是唯一连续点.

于是 f 的不连续点集为 $[0, 1)$, 测度为 1, 不是几乎处处连续, 故 Riemann 不可积.

(2) f 在 $[0, 1]$ 上 **是 Lebesgue 可积** 的. f 是有界函数(值域在 $[0, 1]$ 内), 且可测(有理数集和无理数集都是可测集, 故 f 为简单函数的极限, 可测). 有理数集是零测集, 因此 $f(x) = x$ a.e. 于 $[0, 1]$. 从而 f 的 Lebesgue 积分为

$$\int_{[0,1]} f(x) dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}. \quad \square$$

利用控制收敛定理计算函数列积分的极限

(2024-2025年A卷). 设函数列

$$f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t, \quad k = 1, 2, \dots, t \in [0, +\infty).$$

(1) $f_k(t), k = 1, 2, \dots$ 是否可测; (给出过程)

(2) $f_k(t), k = 1, 2, \dots$ 是否 L-可积; (给出过程)

(3) 用 Lebesgue 控制收敛定理计算 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt$.

(1) 每个函数 $f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t$ 是 t 在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数(因为 $\ln(t+2k)$ 在 $t \geq 0$ 连续, 其余因子连续), 而连续函数必为 Lebesgue 可测函数, 故 f_k 均可测.

(2) 由 $|\sin t \cos t| \leq \frac{1}{2}$, 得

$$|f_k(t)| \leq \frac{\ln(t+2k)}{2k} e^{-t} \leq \frac{t+2k}{2k} e^{-t}.$$

对于固定的 k , 积分

$$\int_0^{\infty} \frac{t+2k}{2k} e^{-t} dt = 1 + \frac{1}{2k} < \infty,$$

即 f_k 在 $[0, +\infty)$ 上 Lebesgue 可积.

(3) 严格按照步骤来.

1. 由(1), $\{f_k\}$ 是 $[0, +\infty)$ 上的可测函数;

2. $\{f_k\}$ 逐点收敛到 0, 对任意固定 $t \geq 0$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(t+2k)}{k} = 0$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) = 0$.

3. 为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 需找一个可积的控制函数. 利用对数不等式

$\ln(1+x) \leq x$ ($\forall x \geq 0$), 对任意 $k \geq 1$ 、 $t \geq 0$, 有

$$\ln(t+2k) = \ln(2k) + \ln\left(1 + \frac{t}{2k}\right) \leq \ln(2k) + \frac{t}{2k}.$$

两边除以 k 得:

$$\frac{\ln(t+2k)}{k} \leq \frac{\ln(2k)}{k} + \frac{t}{2k^2}.$$

分别估计两项的一致上界:

- 令 $h(x) := \frac{\ln(2x)}{x}$ ($x \geq 1$), 求导得 $h'(x) = \frac{1-\ln(2x)}{x^2}$. 故当 $x = \frac{e}{2} \in (1, 2)$ 时 $h(x)$ 取得最大值, 故

$$\max_{k \geq 1} \left\{ \frac{\ln(2k)}{k} \right\} = \max\{h(1), h(2)\} = \ln 2.$$

- 因 $k \geq 1$, 故 $k^2 \geq 1$, 因此 $\frac{t}{2k^2} \leq \frac{t}{2}$.
- 综上可得对所有 $k \geq 1$ 、 $t \geq 0$, 一致的成立:

$$\frac{\ln(t+2k)}{k} \leq \ln 2 + \frac{t}{2}.$$

结合三角不等式 $|\sin t \cos t| = \frac{1}{2} |\sin 2t| \leq \frac{1}{2}$, 得到被积函数的一致控制:

$$|f_k(t)| = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} |\sin t \cos t| \leq \frac{1}{2} \left(\ln 2 + \frac{t}{2} \right) e^{-t} =: F(t).$$

- $F \in L([0, +\infty))$, 因为

$$\begin{aligned} \int_{[0, +\infty)} F(t) dt &= \frac{\ln 2}{2} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt \\ &= \frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{4} < +\infty. \end{aligned}$$

即 $F(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负可积函数, 且对所有 $k \geq 1$, $|f_k(t)| \leq F(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上几乎处处成立.

- 因此函数列 $\{f_k\}$ 满足: 1. 均为可测集 $[0, +\infty)$ 上的可测函数; 2. 在 $[0, +\infty)$ 上几乎处处收敛于 0; 3. 被非负可积函数 $F(t)$ 一致控制. 因此根据 Lebesgue 控制收敛定理, 极限运算与积分运算可交换顺序:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt = \int_{[0, +\infty)} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) dt = \int_{[0, +\infty)} 0 dt = 0.$$

(2021-2022年A卷). 利用 Lebesgue 控制收敛定理求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\ln(x+n)}{n} e^{-x} \cos x dx.$$

解. 考虑函数列 $f_n(x) = \frac{\ln(x+n)}{n} e^{-x} \cos x$.

1. $\{f_n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 故可测.
2. $\{f_n\}$ 逐点收敛到 0, 对任意固定 $x \geq 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+n)}{n} = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.
3. 由于 $|\cos x| \leq 1$, 且 $\ln(x+n) \leq \ln(x+1) + \ln n$, 故

$$|f_n(x)| \leq \frac{\ln(x+1)}{n} e^{-x} + \frac{\ln n}{n} e^{-x} \leq (\ln(x+1) + M) e^{-x} \leq (x+M) e^{-x} =: g(x),$$

其中 $M = \sup_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n} < \infty$. 而函数 g 在 $[0, \infty)$ 上可积, 因为

$$\int_0^{+\infty} g(x) dx = \int_0^{+\infty} (x+M) e^{-x} dx = M+1 < \infty,$$

因此由控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\ln(x+n)}{n} e^{-x} \cos x \, dx = \int_0^{\infty} 0 \, dx = 0.$$

(补充练习1). 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} (1 + (x/n))^{-n} \sin(x/n) \, dx$.

解. 考虑函数列 $f_n(x) := (1 + \frac{x}{n})^{-n} \sin \frac{x}{n}$, $x \in [0, +\infty)$. 显然 $\{f_n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 故可测. 对每个固定的 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} = e^{-x}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{x}{n} = 0,$$

故逐点极限 $f(x) = 0$.

为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 需找一个可积控制函数. 当 $n \geq 2$ 时, 由二项式展开,

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq 1 + x + \frac{n-1}{2n} x^2 \geq 1 + x + \frac{x^2}{4},$$

从而

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \leq \frac{1}{1 + x + x^2/4}.$$

又 $|\sin(x/n)| \leq 1$, 故

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1 + x + x^2/4} =: g(x),$$

而 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积 (因 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x+x^2/4} < \infty$). 于是由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-n} \sin \frac{x}{n} \, dx = \int_0^{\infty} 0 \, dx = 0.$$

(补充练习2). 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1 + nx^2)(1 + x^2)^{-n} \, dx$.

解. 考虑函数列 $f_n(x) := (1 + nx^2)(1 + x^2)^{-n}$, $x \in [0, 1]$. 显然 $\{f_n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 故可测. 对每个固定 $x > 0$, 由于 $(1 + x^2)^{-n}$ 指数衰减, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$; 而在 $x = 0$ 处, $f_n(0) = 1$, 但该点为零测集, 故 f_n 几乎处处收敛于 0.

又由二项式展开, $(1 + x^2)^n \geq 1 + nx^2$, 从而

$$0 \leq f_n(x) = \frac{1 + nx^2}{(1 + x^2)^n} \leq 1,$$

即 f_n 有可积控制函数 $g(x) = 1$ (在 $[0, 1]$ 上可积). 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1 + nx^2)(1 + x^2)^{-n} dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

(补充练习3). 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty n \sin(x/n) [x(1 + x^2)]^{-1} dx$.

解. 考虑函数列 $f_n(x) = \frac{n \sin(x/n)}{x(1 + x^2)}$, $x \in (0, \infty)$. 显然 $\{f_n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 故可测. 对每个固定的 $x > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(x/n) = x$, 故 $f_n(x) \rightarrow \frac{1}{1 + x^2}$ 几乎处处成立.

由 $|\sin u| \leq u$ 得 $|n \sin(x/n)| \leq x$, 从而

$$|f_n(x)| \leq \frac{x}{x(1 + x^2)} = \frac{1}{1 + x^2} =: g(x),$$

且 $g(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上可积 ($\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$). 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{n \sin(x/n)}{x(1 + x^2)} dx = \int_0^\infty \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

三 (教材94页第13题) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} = 1.$$

证明. 考虑函数列 $f_n(t) := \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}}$. 显然 $\{f_n\}$ 在 $[0, \infty)$ 上连续, 故可测. 被积函数逐点收敛于 e^{-t} , 即对每个 $t > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} = e^{-t}.$$

为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 构造控制函数. 当 $n \geq 2$ 时,

- 若 $t \in [0, 1]$, 则 $t^{1/n} \geq t^{1/2}$, 且 $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geq \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2$, 于是

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 t^{1/2}}.$$

- 若 $t \in [1, \infty)$, 则 $t^{1/n} \geq 1$, 且同样有 $\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geq \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2$, 于是

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}.$$

定义

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 t^{1/2}}, & 0 < t \leq 1, \\ \frac{1}{\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2}, & t \geq 1, \end{cases}$$

则 $g(t)$ 在 $[0, \infty)$ 上可积(因为 $\int_0^1 t^{-1/2} dt$ 收敛, $\int_1^\infty (1 + t/2)^{-2} dt$ 收敛), 且对所有 $n \geq 2$ 有 $|f_n(t)| \leq g(t)$. 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dt}{\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n t^{1/n}} = \int_0^\infty e^{-t} dt = 1.$$

(补充练习4). 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{dx}{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n x^{1/n}}.$$

解. 考虑函数列

$$f_n(x) := \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n x^{1/n}}, \quad x \in (0, +\infty).$$

显然 $\{f_n\}$ 在 $(0, \infty)$ 上连续, 故可测. 对每个固定的 $x > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n = e^{x^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1,$$

故 $f_n(x) \rightarrow e^{-x^2}$ 逐点成立.

为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 构造分段控制函数 $g(x)$.

当 $n \geq 2$ 时,

- 若 $0 < x \leq 1$, 则 $x^{1/n} \geq x^{1/2}$, 且

$$\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^n \geq \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2,$$

因此

$$f_n(x) \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 x^{1/2}}.$$

- 若 $x \geq 1$, 则 $x^{1/n} \geq 1$, 且同样有

$$f_n(x) \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2}.$$

定义

$$g(x) := \begin{cases} \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2 x^{1/2}}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^2}, & x \geq 1. \end{cases}$$

由于 $\int_0^1 x^{-1/2} dx$ 收敛且 $\int_1^\infty \frac{dx}{x^4}$ 收敛, 可知 $g(x)$ 在 $[0, \infty)$ 上可积. 且对一切 $n \geq 2$, 有 $|f_n(x)| \leq g(x)$. 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x) dx = \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$